03

측정과 어림, 측정 표준

> 정확히 재는 기술과 대충 헤아리는 지혜 — 과학은 둘 다 쓴다.
> 그리고 그 모든 재기의 바닥에는 '모두의 자', 측정 표준이 깔려 있다.

과학의 기초 — 지금 여기

시간과 공간 (자연을 재는 눈) → 기본량과 단위 (자연을 쓰는 언어) → **측정과 어림 (모두의 자, 측정 표준)** → 정보와 디지털 (측정이 문명이 되기까지)

이 단원의 학습 지도

01 **자연을 재는 눈 — 시간과 공간** 완료 ✓ — 시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법 — 10통과1-01-01

02 **기본량과 단위** 완료 ✓ — 7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식 — 10통과1-01-02

03 **측정과 어림, 측정 표준** NOW — 측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가 — 10통과1-01-03

04 **정보와 신호, 디지털 문명** — 측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로 — 10통과1-01-04

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 측정과 어림 — 언제 재고, 언제 헤아릴까? 개념 1·2
- 내 체중계와 병원 체중계, 누가 맞을까? 개념 3
- 1 kg의 기준은 왜 금속 원기에서 자연 상수로 바뀌었을까? 개념 4
- 시력 1.0, 혈압 120 — 이 숫자들은 누가 정했을까? 개념 5
- 공복 혈당 126, 초미세먼지 75 — 기준값은 어떻게 판단을 만들까? 교과서 탐구

"측정하여 숫자로 표현할 수 없다면, 당신의 지식은 빈약하고 불만족스러운 것이다." — 윌리엄 톰슨(켈빈 경)

03 측정과 어림, 측정 표준

성취기준 10통과1-01-03 측정·어림의 의미 → 측정 표준의 유용성·필요성

1 측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다

측정은 적절한 도구를 사용해 물리량을 **수치와 단위로 나타내는 활동**, 곧 재려는 양이 **기준(단위)의 몇 배인지 비교하는 일**이다. 자로 길이를, 저울로 질량을, 온도계로 체온을 — 도구가 눈금이라는 형태로 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다. 과학 탐구의 데이터도, 병원의 진단도, 시장의 거래도 모두 측정에서 시작된다.

기억할 것 하나 — **완벽한 측정은 없다.** 측정값은 참값과 조금씩 다르고, 이 차이가 **오차**다.

생기는 까닭	같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도, 도구의 눈금 한계, 온도 변화에 따라 값이 조금씩 달라진다
줄이는 방법	**더 정밀한 도구와 여러 번의 반복 측정**

표 1 | 오차는 없앨 수 없지만 줄일 수는 있다 — 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하고 평균을 내는 이유

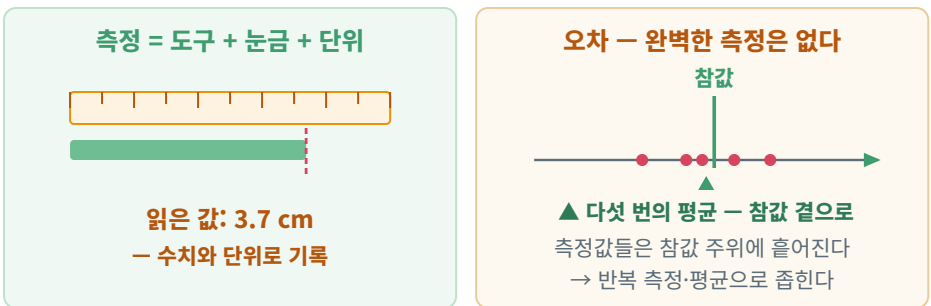


그림 1 | 측정과 오차 — 재는 순간, 오차도 함께 태어난다

박찬쌤: "실험 시간에 세 번 재서 평균 내라고 하는 게 귀찮은 형식이 아니었다 — 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다."

날개 노트

오차

참값과 측정값의 차이. 도구의 한계·읽기 방식·환경 때문에 언제나 존재한다.

정밀도

같은 양을 여러 번 잰 값들이 서로 가까운 정도. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 촘촘할수록 흩어짐이 준다.

한눈에 암기

측정 = 기준과 비교
오차는 0이 안 된다
반복·평균으로 줄인다!

2 어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 경험과 지식으로 양을 **대략적으로 헤아리는 것**이 **어림**이다. 소풍에 물이 몇 병 필요할지, 태풍으로 대피할 인원이 얼마일지, 공사에 자재가 얼마나 들지 — 정밀한 측정이 불가능하거나 필요 이상일 때, 어림은 **빠르게 '규모'를 잡아 판단을 가능하게** 한다.

어림은 대충이 아니라 **전략**이다. 큰 문제를 ① 아는 조각으로 쪼개고, ② 조각마다 합리적인 값을 넣어 ③ 곱하는 것 — 물리학자 엔리코 페르미는 이런 계산의 달인이라 '페르미 추정'이라는 이름이 남았다. 과학 현장에서도 어림은 실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 측정 결과가 **말이 되는 값인지 검산**하는 데 쓰인다. 계산기가 내놓은 답이 어림한 규모와 100배 다르면, 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다. 어림은 **측정 계획**도 돕는다 — 잴 양의 규모를 먼저 헤아려야 알맞은 도구와 단위를 고를 수 있다(복도 길이는 줄자로 m 단위, 종이 두께는 버니어 캘리퍼스로 mm 단위).

어림의 기술 — 쪼개서, 대입하고, 곱한다 (교실 안 공기의 질량은?)

① 쪼갠다	② 아는 값을 넣는다	③ 곱한다
공기 질량 = 부피 × 밀도 부피 = 가로×세로×높이	교실 ≈ 10 m × 8 m × 3 m 공기 밀도 ≈ 1.2 kg/m³	**240 m³ × 1.2** **≈ 300 kg!**

교실 공기가 어른 네 명 몸무게보다 무겁다 — 어림은 이런 '뜻밖의 규모'를 드러낸다

어림 = 쪼개기 → 대입 → 곱하기. 목표는 정답이 아니라 '자릿수(규모)'다

그림 2 | 어림의 3단계 — 교실 공기의 질량도 30초면 헤아린다

> **! 시험엔 이렇게**
> 측정 vs 어림 구분이 단골 — **도구·눈금으로 재어 수치와 단위로 나타내면 측정, 경험·지식으로 대략 헤아리면 어림**. "어림은 부정확하므로 과학에서 쓰지 않는다"(X — 규모 판단·검산·도구 선택에 필수) 선지를 조심.

박찬쌤: "어림꾼의 비밀 상수 세 개 — 공기 밀도 1.2 kg/m³, 물 밀도 1000 kg/m³, 지구 반지름 약 6400 km. 이 셋만 외워도 웬만한 페르미 문제는 뚫린다."

✓ 바로바로 체크

1 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 것이 측정이다. (O , X)
2 어림은 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것이다. (O , X)
3 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다. (O , X)

정답 1 O (도구로 재어 수치 + 단위) 2 O 3 X (규모 판단과 검산에 필수다)

● 날개 노트

페르미 추정
큰 문제를 쪼개 각 조각에 합리적 값을 넣어 곱하는 어림법. 면접·재난 대비에도 쓰인다.

어림이 유용한 순간
정밀 측정이 불가능할 때(태풍 피해 예측), 불필요할 때(장보기), 검산할 때(실험값 확인), 측정 전에 도구·단위를 고를 때.

에라토스테네스
기원전 3세기, 두 도시의 한낮 그림자 각도 차(약 7.2°, 원의 1/50)와 두 도시 사이 거리로 지구 둘레를 어림했다 — 어림과 측정이 만나 새 지식이 된 예.

● 한눈에 암기

도구로 재면 측정
머리로 헤아리면 어림
어림의 목표 = 자릿수!

3 모두의 자 — 측정 표준은 왜 필요한가

시장의 저울과 병원의 저울, 학교의 자와 공장의 자 — 이들이 서로 다른 1 kg, 다른 1 m를 가리킨다면 어떻게 될까. 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 병원을 옮길 때마다 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다. 그래서 사회는 **모두가 따르는 측정의 기준**, 곧 **측정 표준**을 정한다. 측정 표준은 **언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 자**다. 이를 위해 표준은 네 가지를 함께 정한다 — ① 무엇으로 나타낼지(**측정 단위**), ② 어떻게 잴지(**측정 방법**), ③ 무엇으로 잴지(**측정 도구**), 그리고 ④ 도구와 방법이 맞는지 확인하는 기준인 **표준 물질**.

표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다. 우리나라에서는 한국표준과학연구원(KRISS)이 국가 측정 표준을 세우고 유지하며, 시중의 저울·온도계·계량기는 이 표준에 맞춰 **교정**·검정을 받는다. 주유소 계량기 검사, 전자저울의 정기 검정처럼, 표준은 보이지 않는 곳에서 매일 우리의 거래와 안전을 지키는 사회 기반 시설이다.

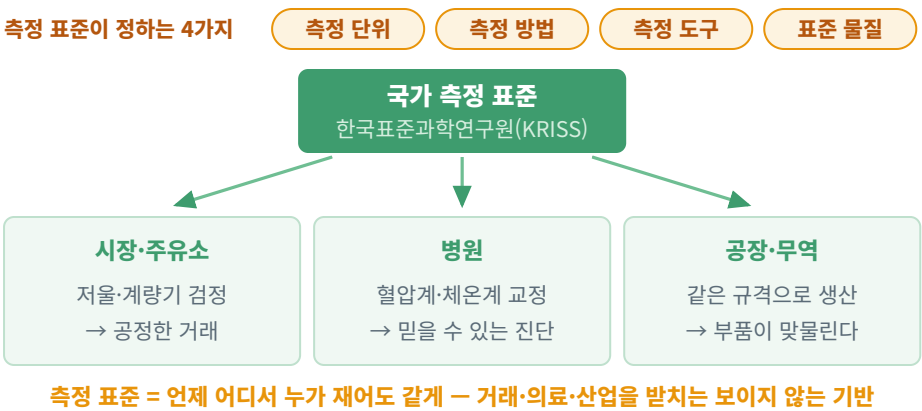


그림 3 | 측정 표준의 유용성 — 하나의 기준이 사회 전체로 흘러내린다

알 알짜 정리 ① — 측정·어림·표준

- √ **측정** = 기준과 비교해 수치+단위로 / **어림** = 지식으로 규모 헤아리기
- √ **측정 표준** = 모두의 자 — **단위·방법·도구·표준 물질**을 정해 같은 값 보장
- √ 표준의 효과: **공정한 거래 · 신뢰할 수 있는 진단 · 맞물리는 산업** (유지 기관: KRISS)

✓ 바로바로 체크

1 측정 표준은 누가 언제 재어도 같은 값이 나오게 하는 기준이다. (O , X)

2 측정 표준이 달라도 국가 간 무역에는 지장이 없다. (O , X)

3 우리나라의 측정 표준은 한국표준과학연구원이 유지한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (거래 분쟁·규격 불일치가 생긴다) 3 O

● 날개 노트

교정
도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일. 병원 혈압계도 정기적으로 교정받는다.

KRISS
한국표준과학연구원 — 대한민국의 1 kg, 1 m, 1초를 지키는 국가 기관.

표준 물질
성분이나 성질의 값이 정확히 알려져 있어 측정 기기를 교정하거나 측정 방법을 확인하는 데 쓰는 물질. 예: 농도를 아는 포도당 용액으로 혈당 측정기를 확인한다.

● 한눈에 암기

표준 = 모두의 자
거래·의료·산업의 바닥!
지키는 곳 = KRISS

4 물체에서 자연 상수로 — 표준의 진화

01에서 본 길이(미터원기 → 빛)와 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 사실 모든 표준의 공통 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 질량이었다. 1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관된 **백금-이리듐 원기** 덩어리였다 — 그런데 약 100년 동안 세계 각국의 복제 원기와 값이 **최대 50 μg쯤 어긋나는** 문제가 드러났다. 기준 자체가 변하는데, 무엇에 대고 바로잡을 것인가.

그래서 2019년(5월 20일 시행), 국제 사회는 1 kg을 자연의 기본 상수인 **플랑크 상수**에 붙들어 다시 정의했다. 이때 kg만 바뀐 것이 아니다 — 전류(A)·온도(K)·물질의 양(mol)까지 **4개 기본단위가 함께** 자연 상수로 다시 정의되었고, 이로써 ① SI 7개 기본단위 전부가 **닳지도 변하지도 않는 자연 상수 위에** 서게 되었다. ② 이제 어떤 나라든 장비만 있으면 금고를 참조하지 않고 자기 실험실에서 1 kg을 구현할 수 있다.

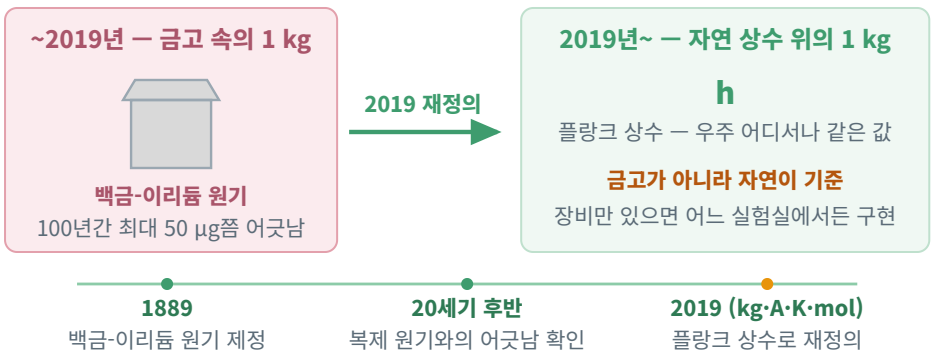


그림 4 | 킬로그램의 재정의 — 마지막 '물체 표준'이 은퇴한 날

> **! 시험엔 이렇게**
> 길이·시간·질량 3종 세트로 출제된다 — **미터원기 → 빛 / 자전 → 세슘 원자 / 킬로그램 원기 → 플랑크 상수**. 공통 논리는 늘 같다: **물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.**

박찬쌤: "세브르의 국제도량형국 금고에는 은퇴한 원기가 지금도 있다 — 130년간 세계의 1 kg이던 금속 덩어리가 이제 역사 유물이다."

✓ 바로바로 체크

1 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O , X)
2 킬로그램 원기는 시간이 지나도 질량이 전혀 변하지 않았다. (O , X)
3 측정 표준은 점점 자연 상수 기반으로 진화해 왔다. (O , X)

정답 1 O 2 X (복제본과 최대 50 μg쯤 어긋났다) 3 O (물체 → 자연 상수)

● 날개 노트

플랑크 상수(h)
양자 물리의 기본 상수. 2019년부터 1 kg의 정의가 이 값에 고정되었다 — 값 자체는 외울 필요 없다.

μg(마이크로그램)
10^{-6} g. 원기의 어긋남은 티끌 수준이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다.

2019년 함께 바뀐 4개
kg ← 플랑크 상수(h) · A ← 기본 전하(e) · K ← 볼츠만 상수(k) · mol ← 아보가드로 상수(N_A). 출처: BIPM.

1 m의 변천
북극~적도 자오선 길이의 1000만분의 1(1790년대) → 미터원기(1889) → 크립톤 빛의 파장(1960) → 빛이 나아간 거리(1983).

● 한눈에 암기

길이 → 빛
시간 → 세슘
질량 → 플랑크 상수!

5 일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

측정 표준은 실험실 밖에서 더 광범위하게 일한다. ① 콘센트의 **220 V**는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이고, ② 시력 검사의 **1.0**은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 표준화된 기준이며, ③ 혈압 **120/80** mmHg는 전 세계 병원이 같은 방법으로 재어 견주는 기준값이다. 신발의 mm 치수, 옷의 호수, A4 용지의 크기까지 — **표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.** 시험엔 **기준값으로 판단하는 표준**이 잘 나온다. 전기 요금은 전력량계의 **kWh**로 매기고, 초미세먼지는 시간 평균 **75 μg/m³** 이상이 2시간 이어지면 주의보(에어코리아), 공복 혈당 **126 mg/dL** 이상이면 당뇨병 진단이다(질병관리청).

표준이 없던 시절의 흔적도 남아 있다. 나라마다 다른 콘센트 모양 때문에 여행 가방에는 어댑터가 들어가고, 미터법과 야드파운드법의 병존은 02에서 본 우주선 사고까지 낳았다. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속 합의하고 맞춰 가는 과정**이다 — 디지털 시대에는 '신호의 표준'(04)까지 무대가 넓어진다.



그림 5 | 기준값으로 판단하는 생활 속 측정 표준 — 수치·단위·기준값이 함께 정해져 있다

알 알짜 정리 ② — 측정과 어림, 측정 표준 한 장 요약

- √ **측정** = 도구로 수치+단위 / **어림** = 지식으로 규모 헤아리기 — 상황이 도구를 고른다
- √ **측정 표준** = 모두의 자: 거래·의료·산업의 신뢰 기반 (한국: KRISS)
- √ 표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛·세슘·**플랑크 상수**, 2019년 kg·A·K·mol 재정의)
- √ 생활 속 표준: 220 V · 혈압 120/80 · A4 · kWh · μg/m³ · mg/dL — 비교가 곧 유용성

✓ 바로바로 체크

1 우리나라 가정용 전압의 표준은 220 V이다. (O , X)
2 혈압은 재는 방법까지 표준화되어 있다. (O , X)
3 표준은 한 번 정해지면 다시 바뀌지 않는다. (O , X)

정답 1 O (전국 어디서나 같은 전압) 2 O 3 X (kg 재정의처럼 계속 진화한다)

● 날개 노트

왜 220 V인가

같은 전력을 더 낮은 전류로 보낼 수 있어 손실이 준다 — 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다.

혈압 측정 표준

앉아서 5분 안정 후, 심장 높이의 팔에서 — 방법까지 표준이어야 값이 비교된다.

● 한눈에 암기

표준 = 비교의 조건
일상 전체가 표준 위!
신호의 표준은 04에서

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 수영장의 물은 생수병 몇 개일까 — 어림 실전

자료

학교 수영장의 물을 500 mL 생수병에 나눠 담는다면 몇 병이 될까? 자도 계산기도 없이, 어림의 3단계로 헤아려 보자. (수영장을 직접 잴 수는 없지만, 우리는 그 규모를 이미 '알고' 있다.)

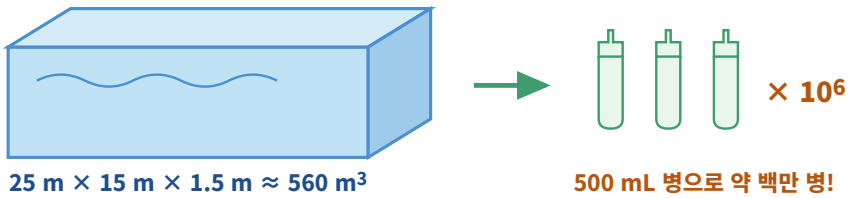


그림 | 어림의 결과 — 정답은 숫자가 아니라 '백만 병 규모'라는 판단이다

해석의 3단계

1. **쪼갠다** — 병의 수 = 수영장 부피 ÷ 병 하나의 부피. 수영장 부피 = 길이 × 폭 × 깊이.
2. **아는 값을 넣는다** — 25 m 수영장: 길이 25 m, 폭 ≈ 15 m, 깊이 ≈ 1.5 m → 부피 ≈ 25 × 15 × 1.5 ≈ 560 m^3. 병 하나 = 500 mL = 0.0005 m^3.
3. **곱한다(나눈다)** — 560 ÷ 0.0005 ≈ 1.1 × 10^6. 약 **백만 병**이다. 참값이 80만 병이든 130만 병이든, '백만 병 규모'라는 판단은 흔들리지 않는다 — 어림의 목표는 이 **자릿수**다.

결론

어림은 세 걸음의 기술이다 — 쪼개고, 대입하고, 곱한다. 그리고 결과는 '10^6 규모'처럼 **10의 거듭제곱(01 복습)으로 말하는 것**이 어림다운 보고법이다. 정밀한 측정이 필요해지는 순간(요금 정산, 소독약 투입량)에는 측정으로 넘어가면 된다 — 어림과 측정은 경쟁자가 아니라 역할 분담이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 어림 문제의 채점 기준은 답의 일치가 아니라 **과정의 합리성** — ① 문제를 곱셈 구조로 쪼갰는가 ② 대입한 값이 상식적인가 ③ 자릿수가 맞는가. 셋을 갖추면 값이 2~3배 달라도 정답 처리된다.

직접 해보기 — 나의 페르미 문제

"우리 학교 전교생의 머리카락을 다 이으면 몇 km일까?" — 머리카락 수(약 10만 가닥), 평균 길이, 학생 수로 쪼개서 어림해 보자. 그리고 친구의 어림과 비교해 보라. 대입값이 달라도 자릿수가 같게 나오는 것, 그것이 어림의 힘이다.

교과서 탐구 탐구 활동

생활 속 숫자 뒤의 약속 — 측정 표준 사례 탐색

목적

생활 속 측정 사례에서 측정 표준의 네 요소(단위·방법·도구·표준 물질)를 찾고, 표준이 없을 때의 문제를 설명한다.

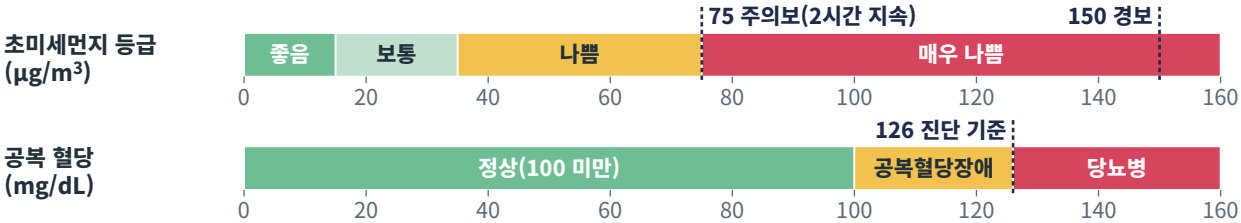
준비 · 과정

1. 모둠별로 분야 하나(거래·요금·환경·의료)를 고르고, 그 분야에서 늘 재는 양 하나를 정한다.
2. 단위·도구·측정 방법·판단 기준값·도구 확인 방법을 공공 기관 누리집(KRISS·에어코리아 등)에서 찾는다.
3. 표로 정리하고 기준값을 수직선 위에 나타낸 뒤, '이 표준이 없다면?'을 모둠끼리 토의한다.

결과 (예시 결과 — 기준값은 실제 공개 기준)

분야	측정량(단위)	측정 도구	정해진 방법	판단 기준	맞는지 확인
거래	질량(kg·g)	전자저울	수평에 놓고 영점 맞춘 뒤	**표시값 × 단가 = 값**	표준 분동·정기 검정
전기 요금	전력량(kWh)	전력량계	이번 달 − 지난달 지침	**사용량 구간별 요금**	계량기 정기 검정
대기 환경	초미세먼지(μg/m³)	대기 자동 측정소	1시간 평균 농도	**75 이상 2시간 → 주의보**	측정기 교정
의료	혈당(mg/dL)	혈당 측정기	8시간 이상 공복 후	**126 이상 → 당뇨병 진단**	농도를 아는 표준 용액

결과 그래프 — 기준값의 자리 (가로축 0~160, 값에 비례)



자료: 에어코리아(한국환경공단) 초미세먼지 예보 등급·경보 기준 · 질병관리청 국가건강정보포털 당뇨병 진단 기준 (2026년 확인)

해석의 3단계

1. **공통점 찾기** — 네 사례 모두 단위·방법·도구가 정해져 있고, 도구가 맞는지 확인하는 기준(표준 분동·표준 용액 같은 **표준 물질**, 교정·검정)이 있다. 이것이 측정 표준의 네 요소다.
2. **기준값의 역할** — 75 μg/m³·126 mg/dL 같은 기준값은 주의보·진단처럼 **판단**을 낳는다. 같은 단위·같은 방법으로 잰 값이어야 기준값과 비교할 수 있다.
3. **표준이 없다면** — 측정소마다 측정기가 다르게 읽으면 같은 공기에도 주의보가 지역마다 달라지고, 혈당 측정기가 다르면 같은 사람의 진단이 병원마다 달라진다. 표준은 판단을 **공정하고 믿을 수 있게** 만든다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **방법 바꾸기** — 식사 직후 혈당을 공복 기준 126으로 판단? → 방법이 달라 그대로 비교할 수 없다.
>
> ② **조건 빼기** — 한 시각 80 μg/m³이면 곧 주의보? → 75 이상이 **2시간 지속**되어야 한다.
>
> ③ **교정 빼기** — 늘 20 mg/dL 높게 읽는 측정기? → 정상인도 기준을 넘는다. 표준 용액으로 교정한다.

시험에 나오는 보강

눈금 1/10 어림 · 교정과 인증 표준 물질 · 미세 먼지와 소음

눈금 읽기 — 최소 눈금의 1/10까지 어림한다

아날로그 눈금을 읽을 때는 **최소 눈금의 1/10까지 어림하여** 읽는다. 최소 눈금이 1 mm인 자에서 물체 끝이 3.4 cm와 3.5 cm 눈금 사이, 3.4 쪽에서 6/10쯤에 있으면 **3.46 cm**로 적는다. 3.4까지는 눈금이 알려 주는 확실한 숫자이고, 마지막 6은 눈으로 어림한 숫자다. 그래서 마지막 자리는 사람마다 조금씩 다를 수 있고, 바로 그 자리까지가 이 자로 얻을 수 있는 측정값이다. 디지털 기기는 화면에 나온 자리까지 그대로 적는다.

눈금은 **눈높이**를 맞추어 읽는다. 비스듬히 보면 눈금이 어긋나 보이기 때문이다. 메스실린더에 담긴 물은 가운데가 오목하게 들어가므로, **오목한 면의 가장 낮은 곳**에 눈높이를 맞추어 읽는다.



(가) 1 mm 눈금 → 0.1 mm 자리까지 (나) 1 mL 눈금 → 0.1 mL 자리까지

그림 보강 1 | 최소 눈금의 1/10까지 어림 — 마지막 자리 하나는 어림한 숫자다

> **한 줄 정리: 최소 눈금의 1/10까지 어림해 읽는다(1 mm 눈금 → 0.1 mm 자리) · 마지막 자리는 어림한 값 · 눈높이를 맞추고, 물은 오목한 면의 가장 낮은 곳**

교정 — 표준을 현장까지 잇는 길

국가 측정 표준을 아무리 정확히 세워도 시장의 저울이나 병원의 혈압계가 그 표준과 맞지 않으면 소용이 없다. 그래서 측정기는 **교정**을 받는다. 교정은 측정기를 더 정확한 표준과 비교하여 **얼마나 차이 나는지 확인하고 바로잡는 일**이다. 현장의 측정기는 교정 기관의 표준으로, 교정 기관의 표준은 다시 국가 측정 표준(한국표준과학연구원)으로 교정받는다. 이렇게 사슬처럼 이어져 있어 어느 측정값이든 거슬러 올라가면 국가 표준, 나아가 국제단위계에 닿는다(그림 보강 2).

> **한 줄 정리: 교정 = 더 정확한 표준과 비교해 차이를 확인하고 바로잡기 · 현장 측정기 → 교정 기관 → 국가 측정 표준으로 이어진다**

인증 표준 물질 — 자로 잴 수 없는 양의 기준

화학 성분처럼 자로 잴 수 없는 양은 **인증 표준 물질**로 확인한다. 성분이나 성질의 값이 공인된 방법으로 정확히 확인되어 **인증서와 함께** 나오는 물질이다. 농도를 아는 표준 기체로 대기 측정소의 측정기를 맞추고, 성분값을 아는 표준 시료를 함께 분석해 검사 방법이 맞는지 확인한다. 교정을 받거나 표준 물질로 확인해도 오차가 0이 되는 것은 아니다 — 표준과의 차이를 알고 줄일 뿐이다.

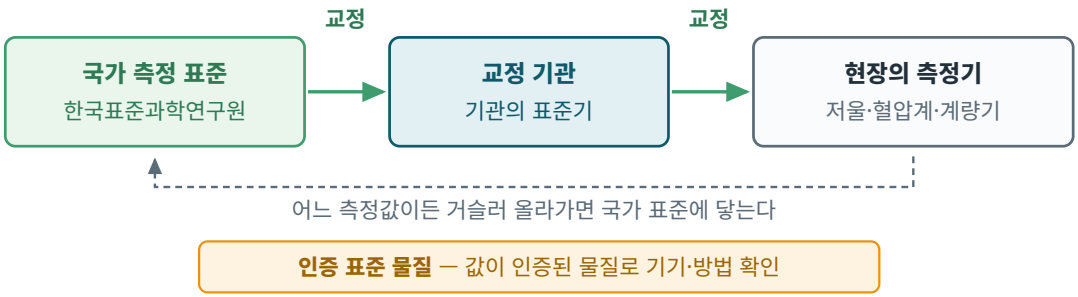


그림 보강 2 | 표준이 현장까지 이어지는 길 — 교정의 사슬

> **한 줄 정리: 인증 표준 물질 = 성분·성질의 값이 인증된 물질 → 측정기를 맞추고 검사 방법을 확인한다 · 교정해도 오차는 0이 되지 않는다**

생활 속 측정 표준 — 미세 먼지 μg/m³과 소음 dB

미세 먼지는 크기로 나눈다. 지름 10 μm 이하인 먼지가 **PM10**(미세 먼지), 2.5 μm 이하인 먼지가 **PM2.5**(초미세 먼지)로, 머리카락 굵기(약 50~70 μm)보다 훨씬 작다. 농도의 단위 **μg/m³**은 **공기 1 m³ 속에 든 먼지의 질량(μg)**이다. 예보 등급은 그림처럼 PM2.5에 더 엄격한 기준을 둔다 — 같은 40 μg/m³이라도 PM10이면 '보통', PM2.5이면 '나쁨'이다.

소음은 **데시벨(dB)**로 나타낸다. 소리의 세기를 기준 세기와 견준 '수준'의 단위로, 보통 대화가 약 60 dB이다. **(심화)** 10 dB 커질 때마다 소리의 세기는 10배가 된다 — 20 dB 크면 100배, 30 dB 크면 1000배다.



(가) 지름 견주기(같은 비율)

	좋음	보통	나쁨	매우 나쁨
PM10	0~30	31~80	81~150	151 이상
PM2.5	0~15	16~35	36~75	76 이상

단위: μg/m³ (에어코리아 예보 등급)

(나) 미세 먼지 예보 등급

그림 보강 3 | PM10·PM2.5의 크기와 예보 등급 — 작은 먼지일수록 기준이 엄격하다

> **한 줄 정리: PM10 = 지름 10 μm 이하, PM2.5 = 2.5 μm 이하 · μg/m³ = 공기 1 m³ 속 먼지 μg · (심화) 10 dB 커지면 소리 세기 10배**

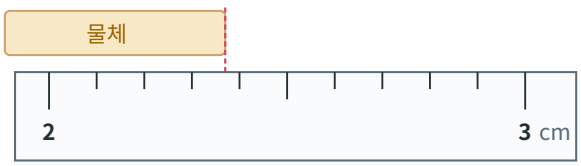
보강 문제

1 최소 눈금이 1 mm인 자로 길이를 잴 때는 0.1 mm 자리까지 어림하여 읽는다. (O , X) ●○○

2 PM2.5는 지름이 2.5 mm 이하인 먼지를 뜻한다. (O , X) ●○○

3 측정기를 더 정확한 표준과 비교하여 얼마나 차이 나는지 확인하고 바로잡는 일을 _____이라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 최소 눈금이 1 mm인 자로 물체의 길이를 재는 모습의 일부이다. 물체의 오른쪽 끝이 가리키는 눈금을 바르게 읽은 값은? ●●○



① 2.3 cm ② 2.37 cm ③ 2.4 cm ④ 2.370 cm ⑤ 23.7 cm

5 생활 속 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 미세 먼지 예보 등급은 PM10 좋음 0~30·보통 31~80, PM2.5 보통 16~35·나쁨 36~75 μg/m³이다.) ●●○

① 미세 먼지 농도 단위 μg/m³은 공기 1 L 속 먼지의 질량을 나타낸다.
② PM2.5 농도가 40 μg/m³이면 '나쁨' 등급이다.
③ PM10 농도가 40 μg/m³이면 '좋음' 등급이다.
④ PM10은 PM2.5보다 지름이 작은 먼지이다.
⑤ 미세 먼지 예보 등급의 기준은 측정소마다 따로 정해 쓴다.

6 교정과 인증 표준 물질에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 인증 표준 물질은 성분이나 성질의 값이 공인된 방법으로 확인되어 있다.
ㄴ. 현장 측정기의 교정은 교정 기관을 거쳐 국가 측정 표준까지 거슬러 이어진다.
ㄷ. 표준 물질은 값만 알려져 있으면 측정 대상과 성분이 전혀 달라도 어떤 측정에나 쓸 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 자료 다음은 같은 날 세 지역 A~C에서 잰 미세 먼지 농도와 예보 등급 기준이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 농도(μg/m³) — A: PM10 25, PM2.5 12 · B: PM10 90, PM2.5 30 · C: PM10 60, PM2.5 50
- 등급 — PM10: 좋음 0~30, 보통 31~80, 나쁨 81~150 / PM2.5: 좋음 0~15, 보통 16~35, 나쁨 36~75

보 기
ㄱ. A는 PM10과 PM2.5가 모두 '좋음'이다.
ㄴ. B는 PM2.5가 PM10보다 더 나쁜 등급이다.
ㄷ. C는 농도 수치는 PM10이 더 크지만, 등급은 PM2.5 쪽이 더 나쁘다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 (심화) 소리 세기 수준이 50 dB인 소리와 비교할 때, 80 dB인 소리의 세기는 몇 배인가? (단, 10 dB 커질 때마다 소리의 세기는 10배가 된다.) ●●○

① 3배 ② 30배 ③ 300배 ④ 1000배 ⑤ 30 000배

보강 문제 해설

1 **O** 최소 눈금(1 mm)의 1/10인 0.1 mm 자리까지 어림하여 읽는다(예: 3.46 cm = 34.6 mm). 마지막 자리는 어림한 숫자다.

2 **X** PM2.5는 지름 2.5 μm(마이크로미터) 이하의 먼지다. 2.5 mm는 그 1000배다.

3 **교정** 교정은 더 정확한 표준과 비교해 차이를 확인하고 바로잡는 일로, 현장 → 교정 기관 → 국가 측정 표준으로 이어진다.

4 ② 물체 끝은 2.3 cm 눈금과 2.4 cm 눈금 사이에서 2.3 쪽으로부터 약 7/10 지점이다. 1 mm 눈금의 1/10까지 어림하면 2.37 cm다.

> **바로알기**
> ① 눈금으로 확실한 자리까지만 읽고 어림한 자리를 빠뜨렸다.
> ③ 2.4 cm 눈금에 닿지 않았다 — 반올림해 버리면 어림한 자리가 사라진다.
> ④ 0.01 mm 자리(2.370 cm의 0)는 이 자로 어림할 수 없는 자리다.
> ⑤ 23.7 mm를 cm로 잘못 적었다(23.7 mm = 2.37 cm).

5 ② PM2.5 등급에서 36~75 μg/m³은 '나쁨'이므로 40 μg/m³은 '나쁨'이다.

> **바로알기**
> ① 공기 1 m³ 속 먼지의 질량(μg)이다.
> ③ PM10은 31~80 μg/m³이 '보통'이므로 40은 '보통'이다.
> ④ PM10은 지름 10 μm 이하로, PM2.5(2.5 μm 이하)보다 큰 먼지까지 포함한다.
> ⑤ 기준이 전국에서 같아야 어느 측정소의 값이든 같은 등급으로 견줄 수 있다 — 모두가 같은 기준을 쓰는 것이 표준이다.

6 ④ ㄱ: 인증 표준 물질은 값이 공인된 방법으로 확인되어 인증서와 함께 나온다. ㄴ: 교정은 사슬처럼 이어져 거슬러 올라가면 국가 측정 표준에 닿는다.

> **바로알기**
> ㄷ 표준 물질은 측정하려는 대상과 성분·성질이 맞는 것을 골라 써야 기기와 방법을 바르게 확인할 수 있다.

7 ③ ㄱ: A는 PM10 25(0~30 좋음), PM2.5 12(0~15 좋음)로 모두 '좋음'이다. ㄷ: C는 PM10 60(보통), PM2.5 50(나쁨) — 수치는 PM10이 크지만 등급은 PM2.5가 더 나쁘다.

> **바로알기**
> ㄴ B는 PM10 90(81~150 나쁨), PM2.5 30(16~35 보통)으로, PM10 쪽이 더 나쁜 등급이다.

8 ④ 80 dB − 50 dB = 30 dB이고, 10 dB마다 10배이므로 10 × 10 × 10 = 1000배다.

> **바로알기**
> ① 30 dB ÷ 10 dB = 3을 그대로 배수로 썼다.
> ② dB 차이 30을 그대로 배수로 썼다.
> ③ 30에 10을 곱한 값이다 — 10을 세 번 곱해야 한다.
> ⑤ 1000배에 30을 더 곱한 값이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 측정에는 오차가 따르며, 반복 측정으로 오차를 줄일 수 있다. (O , X)

2 소풍에 필요한 물의 양을 경험으로 헤아리는 것은 측정이다. (O , X)

3 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O , X)

4 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 측정의 공통 기준을 측정 _____이라 한다.

5 참값과 측정값의 차이를 _____라고 한다.

6 우리나라의 국가 측정 표준을 유지하는 기관은 한국 _____연구원이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 다음 중 '어림'에 해당하는 활동으로 가장 적절한 것은? ●○○

10통과1-01-03 | 개념 1·2

① 자로 책상의 가로 길이를 재어 120.5 cm를 얻었다.
② 체중계에 올라가 몸무게 58.2 kg을 읽었다.
③ 인파를 보고 참가자 수를 약 2천 명으로 헤아렸다.
④ 온도계로 물의 온도 36.5 ℃를 측정했다.
⑤ 초시계로 100 m 달리기 기록 15.3초를 쟀다.

8 중요 탐구 다음은 막대의 길이를 재는 활동이다.

[과정] (가) 5명이 같은 자로 막대 하나를 잰다.
(나) 다섯 측정값의 평균을 구한다.
[결과] 12.3, 12.5, 12.2, 12.4, 12.6 (단위: cm)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

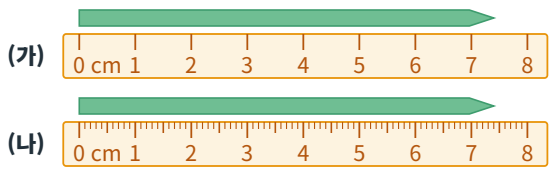
10통과1-01-03 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. 측정값의 평균은 12.4 cm이다.
ㄴ. 측정값이 서로 다른 것은 오차 때문이다.
ㄷ. 정밀한 도구로 여러 번 재면 오차가 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 자료 그림은 같은 연필의 길이를 눈금 간격이 다른 두 자 (가), (나)로 재는 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 1



보 기
ㄱ. (나)는 (가)보다 더 정밀한 도구이다.
ㄴ. (나)로 재면 오차가 없는 참값을 얻을 수 있다.
ㄷ. (가)로 잰 값은 단위 없이 수치만 적어도 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 체온계 A, B로 한 사람을 재니 36.4 ℃, 37.6 ℃였다. 믿을 쪽을 정하는 방법으로 가장 적절한 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 3

① 열이 있으면 위험하므로 높게 나온 B를 믿는다.
② 교정된 표준 온도계와 같은 물에 넣어 견준다.
③ 두 값의 평균 37.0 ℃를 참값으로 정한다.
④ 값이 비싼 체온계가 정확하므로 그 값을 믿는다.
⑤ 이마를 짚어 보고 느낌에 가까운 쪽을 고른다.

11 학생 800명이 하루에 마시는 물의 양을 계산기로 구했더니 4×10^4 L가 나왔다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 한 사람은 하루에 물을 약 1.5 L 마신다.) ●●○

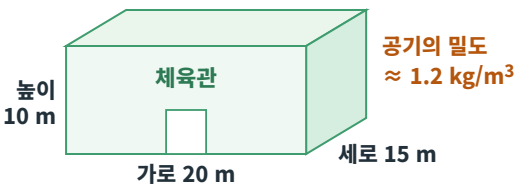
10통과1-01-03 | 개념 2

보 기
ㄱ. 어림값은 정확하지 않으므로 계산 결과를 검산하는 데 쓸 수 없다.
ㄴ. 어림하면 약 10^3 L의 자릿수라, 계산기 값은 자릿수가 맞지 않는다.
ㄷ. 결과가 어림한 규모와 수십 배 다르면 계산 과정을 다시 확인해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 자료 그림과 같은 체육관 안 공기의 질량을 어림하려 한다. 가장 적절한 어림값은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 2



① 약 3.6 kg ② 약 36 kg ③ 약 360 kg
④ 약 3600 kg ⑤ 약 36000 kg

13 자료 같은 사람의 혈당을 (가) 8시간 넘게 굶은 아침에, (나) 점심 직후에 재었더니 각각 110 mg/dL, 150 mg/dL이었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공복 혈당 기준값은 126 mg/dL이다.) ●●○

10통과1-01-03 | 개념 3·5, 교과서 탐구

보 기
ㄱ. (가)는 공복 혈당 기준값과 견줄 수 있다.
ㄴ. (나)만으로 공복 기준을 넘었다고 할 수 없다.
ㄷ. 두 값의 평균(130 mg/dL)으로 판단해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 다음은 측정 표준에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

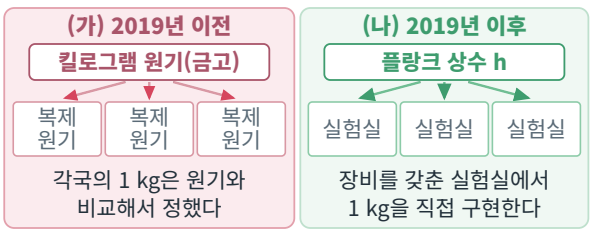
10통과1-01-03 | 개념 3

학생 A : 측정 표준은 과학자들이 실험실 안에서만 쓰는 약속이야.
학생 B : 표준은 한 번 정해 두면 따로 지키고 관리할 필요가 없어.
학생 C : 병원 혈압계의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일을 교정이라고 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 중요 자료 그림은 2019년 전후 1 kg의 기준을 정하는 방식을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 4



보 기
ㄱ. (가)에서 원기의 질량이 조금 변해도 각국의 1 kg은 영향을 받지 않았다.
ㄴ. (나)에서는 원기를 참조하지 않고도 1 kg을 구현할 수 있다.
ㄷ. (가) → (나)는 기준을 변할 수 있는 물체에서 변하지 않는 자연 상수로 옮긴 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 시간이 지나도 변하지 않고, 어느 실험실에서나 똑같이 구현할 수 있는 질량의 기준은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 4

① 값을 정해 둔 플랑크 상수
② 금고에 보관한 백금-이리듐 원기
③ 각 나라에 나누어 준 복제 원기
④ 온도를 정하지 않은 물 1 L의 질량
⑤ 한 연구소의 저울에 올린 표준 추

17 자료 표는 생활 속 측정 표준 (가)~(다)와 그 기준을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 5 (I-02 연계)

측정 대상	단위	기준
(가) 전기 사용량	kWh	전력량계 지침의 차로 한 달 사용량
(나) 초미세먼지	$\mu g/m^3$	시간 평균 75 이상, 2시간 지속 → 주의보
(다) 공복 혈당	mg/dL	126 이상 → 당뇨병 진단

보 기

ㄱ. (가)의 kWh는 전력(W)의 단위이다.
ㄴ. (나)에서 한 번 잰 값이 80 $\mu g/m^3$이면 바로 주의보가 발령된다.
ㄷ. (다)의 기준값이 병원마다 같아야 진단 결과를 서로 비교할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 1 kg의 기준이 금속 원기에서 플랑크 상수로 바뀐 까닭을 **'복제 원기'**, **'변한다'**, **'자연 상수'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-03 | 개념 4

19 중요 서술형 시장의 저울이나 병원의 혈압계가 서로 다른 기준으로 값을 나타낼 때 생기는 문제를 한 가지 쓰고, 이를 막는 방법을 **'측정 표준'**, **'교정'**, **'같은 값'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-03 | 개념 3

20 서술형 가로 100 m, 세로 60 m인 운동장에 학생들이 빽빽이 서 있다. 한 사람이 차지하는 넓이를 약 0.5 m^2로 볼 때, 학생 수를 어림하는 과정을 **'쪼갠다'**, **'자릿수'**를 모두 포함하여 서술하고 어림값을 쓰시오. ●●●

10통과1-01-03 | 개념 2

STEP 3 수능 도전

2028 수능 예시 형식 참고 · 자체 제작 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 다음은 학생 A~C의 활동이다.

> **A** 줄자로 운동장 한 변을 재어 85.4 m를 기록했다.
> **B** 도서관 장서 수를 '서가 수 × 칸 수 × 칸당 권수'로 계산해 약 3만 권이라 헤아렸다.
> **C** 손을 물에 담가 보고 '약 40 ℃쯤'이라고 판단했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·2

보 기
ㄱ. A의 활동은 측정이다.
ㄴ. B와 C의 활동은 어림이다.
ㄷ. B는 큰 문제를 쪼개어 곱하는 어림 전략을 썼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 표는 세 물리량의 기준이 변해 온 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 4

물리량	기준의 변화
길이	미터원기 → **빛이 진공에서 나아간 거리**
시간	지구의 자전 → **세슘 원자의 진동**
질량	킬로그램 원기 → **플랑크 상수**(2019년)

보 기
ㄱ. 세 경우 모두 '물체나 천체'에서 '자연 상수·원자'로 기준이 옮겨 갔다.
ㄴ. 기준을 바꾼 공통 이유는 이전 기준이 변할 수 있다는 것이었다.
ㄷ. 새 기준으로는 장비를 갖춘 어느 실험실에서든 단위를 구현할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 표는 1 kg 표준 추를 전자저울 (가), (나)에 네 번씩 올려 읽은 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·3

저울	1회	2회	3회	4회
(가)	1.002 kg	0.999 kg	1.001 kg	0.998 kg
(나)	1.049 kg	1.051 kg	1.050 kg	1.050 kg

보 기
ㄱ. (가)로 잰 값의 평균은 1.000 kg이다.
ㄴ. (나)는 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.
ㄷ. (가)를 교정하면 오차를 0으로 만들 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림 (가)는 물탱크에 가득 찬 물의 질량을 어림하는 데 쓸 자료를, (나)는 SI 기본량 세 가지와 그 현재 기준을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 2·4 (I-01·I-02 연계)

(가)



물의 밀도
≈ 1000 kg/m³

(나)

기본량	현재의 기준
길이(m)	빛이 진공에서 나아간 거리
시간(s)	세슘 원자의 진동
질량(kg)	플랑크 상수

보 기
ㄱ. (가)의 물의 질량은 약 6×10^3 kg이다.
ㄴ. (가)에서 쓴 밀도는 (나)와 같은 기본량이다.
ㄷ. (나)에서 1 m는 시간과 무관하게 정의된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 같은 진자가 왕복하는 시간을 초시계로 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

잰 방법	1회	2회	3회
1번 왕복하는 시간	1.8 s	2.2 s	2.0 s
10번 왕복하는 시간	20.1 s	19.9 s	20.0 s

보 기
ㄱ. 10번 왕복을 재어 구한 1번 왕복 시간의 평균은 2.00 s이다.
ㄴ. 초시계를 누르는 순간이 늦거나 이른 차이는 10번 왕복을 한꺼번에 잴 때 1번 왕복 시간에 주는 영향이 1/10로 줄어든다.
ㄷ. 1번 왕복을 바로 잰 값들이 10번 왕복을 재어 구한 값들보다 서로 더 가깝다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 다음 자료로 한 사람이 하루 동안 숨으로 들이마시는 공기의 부피를 어림할 때, 가장 가까운 값은? ●●○

- 한 번 숨 쉴 때 들이마시는 공기: 약 0.5 L
- 1분 동안 숨 쉬는 횟수: 약 15번

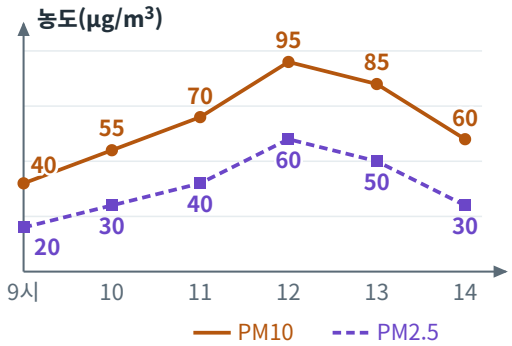
① 10^2 L ② 10^3 L ③ 10^4 L ④ 10^5 L ⑤ 10^6 L

3 자료 사람의 심장이 80년 동안 뛰는 횟수를 어림하려 한다. 심장은 1분에 약 70번 뛴다고 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 1년은 365일로 한다.) ●●●

보 기
ㄱ. 하루 동안 뛰는 횟수는 약 1×10^5번이다.
ㄴ. 80년 동안 뛰는 횟수는 약 3×10^9번이다.
ㄷ. 1분에 70번 대신 80번으로 어림해도 80년 동안 뛰는 횟수의 자릿수(10의 거듭제곱)는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 어느 날 한 측정소에서 잰 PM10과 PM2.5의 시각별 농도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



등급 기준(μg/m³) — PM10: 보통 31~80, 나쁨 81~150 / PM2.5: 보통 16~35, 나쁨 36~75

보 기
ㄱ. PM2.5가 '나쁨'인 시각은 세 번이다.
ㄴ. PM10이 '나쁨'인 시각에는 PM2.5도 '나쁨'이다.
ㄷ. 11시에는 PM10과 PM2.5의 등급이 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 서술형 집에서 쓰는 전자저울이 정확한지 확인하고, 필요하면 바로잡으려 한다. 질량이 정확히 인증된 표준 분동 100 g, 500 g, 1 kg을 쓸 수 있을 때, 확인하는 과정과 결과를 판단하는 방법을 **'표준 분동'**, **'차이'**, **'교정'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

6 자료 한 학생이 같은 책상의 폭을 다섯 번 재어 60.2, 60.4, 60.3, 64.3, 60.3 cm를 얻었다. 이 결과를 처리하는 방법으로 가장 적절한 것은? ●●○

① 다섯 값의 평균인 61.1 cm를 그대로 측정값으로 쓴다.
② 64.3 cm는 잘못 읽었을 가능성이 크므로 다시 재어 확인하고, 나머지 네 값의 평균 60.3 cm를 쓴다.
③ 가장 큰 값인 64.3 cm를 측정값으로 쓴다.
④ 값이 서로 다르므로 이 측정 결과는 모두 쓸 수 없다.
⑤ 가장 자주 나온 60.3 cm 두 개만 남기고 나머지는 이유 없이 모두 버린다.

7 자료 표는 이산화 탄소 측정기를 농도를 아는 표준 기체로 확인한 결과이다. 이 측정기가 어떤 교실에서 1320 ppm을 나타냈을 때, 실제 농도로 가장 적절한 것은? ●●●

표준 기체 농도(ppm)	0	500	1000
측정기 표시값(ppm)	0	550	1100

① 1188 ppm ② 1200 ppm ③ 1220 ppm
④ 1320 ppm ⑤ 1452 ppm

8 서술형 같은 사람의 혈압을 병원 A는 의자에 앉아 5분 쉰 뒤 심장 높이의 팔에서, 병원 B는 계단을 올라온 직후 선 채로 쟀다. 두 병원의 값을 서로 견줄 수 없는 까닭과, 견주려면 무엇을 같게 해야 하는지 **'측정 방법'**, **'측정 표준'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

실력 다지기 해설

1 **정답** ③ ㄱ: (20.1 + 19.9 + 20.0) ÷ 3 = 20.0 s이고, 10으로 나누면 2.00 s다. ㄴ: 누르는 순간의 차이는 한 번 잴 때마다 비슷하게 생기므로, 10번 왕복을 한꺼번에 재고 10으로 나누면 1번 왕복 시간에 주는 영향이 1/10로 준다.

바로알기
ㄷ 1번 왕복 값은 1.8~2.2 s로 0.4 s나 흩어지지만, 10번 왕복으로 구한 값은 2.01, 1.99, 2.00 s로 0.02 s만 흩어진다 — 10번 왕복 쪽이 더 정밀하다.

2 **정답** ③ 1분에 0.5 L × 15 = 7.5 L, 하루(1440분)에 7.5 L × 1440 ≈ 1.1×10^4 L로 자릿수는 10^4 L다(약 11 m^3).

바로알기
① 하루가 아니라 약 10분 동안 드나드는 양(7.5 L × 10 = 75 L)의 자릿수다.
② 약 2시간 동안의 양(7.5 L × 120 = 900 L)의 자릿수다 — 24시간을 다 곱해야 한다.
④ 하루 양의 약 10배로, 열흘쯤의 양이다.
⑤ 하루 양의 약 100배다.

실력 다지기 해설 (이어서)

3 **정답** ⑤ ㄱ: 70번 × 1440분 = 100 800번 ≈ 1×10^5번. ㄴ: 100 800 × 365 × 80 ≈ 2.9×10^9번 ≈ 3×10^9번. ㄷ: 80번으로 하면 80 × 1440 × 365 × 80 ≈ 3.4×10^9번으로, 어느 쪽이든 10^9의 자릿수다 — 어림은 대입값이 조금 달라도 자릿수가 흔들리지 않는다.

4 **정답** ④ ㄱ: PM2.5는 11시(40), 12시(60), 13시(50)에 36~75 범위라 '나쁨'이 세 번이다. ㄴ: PM10이 '나쁨'(81 이상)인 시각은 12시(95)와 13시(85)이고, 이때 PM2.5도 60, 50으로 '나쁨'이다.

> **바로알기**
> ㄷ 11시에 PM10은 70으로 '보통', PM2.5는 40으로 '나쁨'이다 — 농도 수치가 더 작아도 PM2.5의 등급이 더 나쁠 수 있다.

6 **정답** ② 64.3 cm만 다른 값들과 4 cm나 떨어져 있어 눈금을 잘못 읽었을 가능성이 크다. 다시 재어 확인하고, 나머지 네 값의 평균 (60.2 + 60.4 + 60.3 + 60.3) ÷ 4 = 60.3 cm를 쓴다.

> **바로알기**
> ① 잘못 읽은 값까지 넣으면 평균이 61.1 cm로 끌려간다.
> ③ 가장 큰 값이 참값이라는 근거가 없다.
> ④ 측정값이 조금씩 다른 것은 오차 때문으로, 평균으로 처리하면 된다.
> ⑤ 60.2·60.4처럼 정상적인 값까지 이유 없이 버리면 안 된다.

5 **정답** 서술형 — 모범 답안: 저울을 수평한 곳에 놓고 영점을 맞춘 뒤, 표준 분동 100 g, 500 g, 1 kg을 하나씩 여러 번 올려 표시값을 기록하고 평균을 낸다. 표준 분동의 값과 표시값의 차이를 확인하여, 차이가 허용할 만큼 작으면 그대로 쓰고, 차이가 크면 그 차이만큼 바로잡는 교정을 한다(직접 할 수 없으면 교정 기관에 맡긴다). 교정을 해도 오차가 0이 되는 것은 아니다.

채점 기준	배점
① 영점을 맞추고 표준 분동을 여러 번 올려 잰다고 썼다.	2점
② 분동 값과 표시값의 차이를 확인한다고 썼다.	2점
③ 차이가 크면 교정한다고 썼다.	2점

7 **정답** ② 표준 기체로 확인하면 측정기는 실제 농도의 1.1배를 나타낸다(500 → 550, 1000 → 1100). 따라서 실제 농도 = 1320 ppm ÷ 1.1 = 1200 ppm이다.

> **바로알기**
> ① 1320에서 10 %를 뺀 값(1320 × 0.9)이다. 1.1로 나누어야 한다.
> ③ 언제나 100 ppm 높다고 본 값이다 — 차이는 농도에 비례해 커진다(500에서 50, 1000에서 100).
> ④ 교정 자료를 쓰지 않은 표시값 그대로다.
> ⑤ 1.1로 나누어야 할 것을 곱했다.

8 **정답** 서술형 — 모범 답안: 혈압은 자세와 운동 직후인지에 따라 값이 달라지므로, 측정 방법이 다르면 같은 사람이라도 값이 달라져 견줄 수 없다. 견주려면 측정 표준이 정한 같은 측정 방법(의자에 앉아 5분쯤 쉰 뒤, 심장 높이의 팔에서 잰다)과 같은 단위(mmHg)로 재야 한다.

채점 기준	배점
① 측정 방법(자세·운동 직후)이 달라 값이 달라진다고 썼다.	2점
② 측정 표준이 정한 같은 방법으로 재야 한다고 썼다.	2점

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	표준	오차	표준과학	③	⑤	①	②	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	②	④	①	②	서술형	서술형	서술형	⑤	⑤	③	①

1 O

개념 1

오차는 0이 안 되지만, 반복·평균·정밀한 도구로 줄인다.

2 X

개념 2

도구 없이 경험으로 헤아리면 어림이다.

3 O

개념 4

2019년 재정의 — 마지막 물체 표준이 은퇴했다.

4 표준

개념 3

측정 표준 = 모두의 자.

5 오차

개념 1

참값과 측정값의 차이. 피할 수 없는 동반자다.

6 표준과학

개념 3

한국표준과학연구원(KRISS) — 국가의 자를 지키는 곳.

7 ③

개념 2

도구 없이 경험으로 '약 2천 명' — 어림의 전형이다.

> **바로알기**
> ①·②·④·⑤ 자·체중계·온도계·초시계의 눈금을 읽어 수치와 단위로 나타냈으므로 모두 측정이다.

8 ⑤

개념 1 | 탐구

ㄱ **(옳음)** (12.3 + 12.5 + 12.2 + 12.4 + 12.6) ÷ 5 = 62.0 ÷ 5 = 12.4 cm. ㄴ **(옳음)** 읽는 각도·눈금의 한계 때문에 같은 막대도 값이 흩어진다 — 오차다. ㄷ **(옳음)** 정밀한 도구와 반복 측정은 오차를 줄이는 두 무기다.

> **바로알기**
> ㄴ 같은 막대를 같은 자로 재도 눈금 사이를 어림하는 정도와 읽는 각도가 사람마다 달라 값이 흩어진다 — 이것이 오차다. ㄷ 정밀한 도구와 반복 측정으로 오차를 줄일 수는 있지만 0으로 만들 수는 없다.

9 ①

개념 1

ㄱ **(옳음)** (가)는 1 cm 간격, (나)는 1 mm 간격 — 눈금이 촘촘할수록 오차의 방이 좁아진다.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) (나)로 재도 오차는 0이 되지 않는다 — 더 정밀한 도구는 오차를 **줄일** 뿐이다. ㄷ (틀림 →) 어느 자로 재든 측정값은 **수치와 단위(cm)**로 함께 기록한다.

10 ② 개념 3

어느 쪽이 맞는지는 기준과 견주어야 안다. 교정된 표준 온도계와 같은 온도의 물에 함께 넣으면 각 체온계가 얼마나 어긋나는지 확인할 수 있다 — 교정의 출발이다.

> **바로알기**
> ① 값이 높다는 것은 근거가 아니다 — 어긋난 쪽이 B일 수도 있다. ③ 하나가 크게 어긋났다면 평균도 어긋난다. 기준과 견주지 않은 평균은 참값이 아니다. ④ 비싼 도구도 표준과 견주어 확인(교정)해야 믿을 수 있다. ⑤ 손의 느낌은 어림이라 1 ℃ 남짓의 차이를 가리는 기준이 되지 못한다.

11 ④ 개념 2

ㄴ (옳음) 800명 × 1.5 L = 1200 L ≈ 1×10^3 L — 4×10^4 L는 이보다 약 30배 크다. **ㄷ (옳음)** 어림은 규모를 잡는 검산 도구다 — 수십 배 어긋나면 입력이나 단위를 다시 본다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 어림은 정확한 값이 아니어도 자릿수를 잡아 주므로, 계산 결과가 말이 되는지 **검산하는 데 쓴다**.

12 ④ 개념 2

쪼갠다: 질량 = 부피 × 밀도. 부피 = 20 × 15 × 10 = 3000 m^3. 질량 ≈ 3000 m^3 × 1.2 kg/m^3 = 3600 kg(약 3.6×10^3 kg).

> **바로알기**
> ③ 360 kg은 높이를 1 m로 넣은 값이다 — 세 길이를 모두 곱해야 한다. ①·②·⑤ 자릿수가 1000배·100배·10배 어긋난 값이다 — 어림의 생명은 자릿수다.

13 ③ 개념 3·5 | 교과서 탐구

ㄱ (옳음) (가)는 기준값을 정할 때와 같은 방법(8시간 이상 공복)으로 잰 값이다. **ㄴ (옳음)** 식사 직후에는 혈당이 오르므로 (나)는 공복 기준과 견줄 값이 아니다 — 측정 표준은 측정 방법까지 정한다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) 재는 방법이 다른 두 값의 평균은 어느 방법의 값도 아니다. 기준과 **같은 방법**으로 잰 (가)만 견준다.

14 ② 개념 3

C (옳음) 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일이 교정이다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 측정 표준은 시장·병원·공장 등 **사회 전체**가 따르는 기준이다. **B** (틀림 →) 표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다 — KRISS가 국가 측정 표준을 유지하고 교정 체계를 운영한다.

15 ④ 개념 4

ㄴ (옳음) 플랑크 상수는 어디서나 같은 값이므로 금고 속 원기가 필요 없다. **ㄷ (옳음)** 물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) (가)에서는 각국의 1 kg이 원기와의 비교로 정해졌으므로, 원기의 질량이 변하면 **세계의 1 kg 기준이 함께 흔들린다**.

16 ①

개념 4

플랑크 상수는 자연 상수라 변하지 않고, 어디서나 같아 장비만 갖추면 어느 실험실에서든 1 kg을 구현한다 — 2019년부터의 정의다.

바로알기

② 원기는 물체라 질량이 조금씩 변하고, 금고가 있는 한 곳에만 있다. ③ 복제 원기도 물체라 변하며, 원기와 견주어야 해 서로 어긋난다. ④ 물의 부피는 온도에 따라 달라 1 L의 질량이 일정하지 않다. ⑤ 추도 물체이고 그 연구소에만 있다.

17 ②

개념 5

ㄷ (옳음) 기준값이 같아야 어느 병원에서 잰 혈당이든 같은 판단을 내리고 서로 비교할 수 있다 — 표준이 판단을 만든다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) kWh는 1 kW로 1시간 동안 쓴 **전력량(에너지)**의 단위이다(1 kWh = 3.6 × 10^6 J). ㄴ (틀림 →) 주의보는 시간 평균 75 μg/m^3 이상이 **2시간 지속**될 때 발령된다 — 정해진 방법과 조건까지 기준이다.

18 모범 답안

개념 4

킬로그램 원기는 물체이므로 시간이 지나며 질량이 미세하게 **변한다**는 사실이 약 100년 동안 **복제 원기**와 최대 50 μg쯤 어긋나는 것으로 드러났다. 기준 자체가 변하면 측정을 믿을 수 없으므로, 언제 어디서나 값이 같은 **자연 상수**인 플랑크 상수로 1 kg을 다시 정의하였다.

채점 요소	배점
① 원기(물체)의 질량이 변한다는 것이 복제 원기와의 비교에서 드러났다고 썼다.	2점
② 기준이 변하면 측정을 믿을 수 없다고 썼다.	2점
③ 변하지 않는 자연 상수(플랑크 상수)로 다시 정의했다고 썼다.	2점

채점 연습

"원기가 너무 무거워서 옮기기 힘들기 때문이다." — 이 표현만으로는 ①·②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(문제는 무게가 아니라 기준이 변한다는 것). **부분 점수 예** "변하지 않는 자연 상수인 플랑크 상수로 다시 정의했다." — ③번만 맞아 2점.

19 모범 답안

개념 3

저울마다 기준이 다르면 같은 물건의 질량이 가게마다 다르게 나와 거래 다툼이 생긴다(혈압계가 다르면 병원마다 진단을 믿을 수 없다). 이를 막으려면 국가가 **측정 표준**을 정해 유지하고, 시중의 저울·혈압계를 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 **교정**을 정기적으로 해야 한다. 그러면 언제 어디서 누가 재어도 **같은 값**을 얻는다.

채점 요소	배점
① 기준이 다를 때의 문제(거래 다툼, 진단 불신 등)를 썼다.	2점
② 측정 표준을 정하고 도구를 표준에 맞추어 교정한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 누가 재어도 같은 값을 얻는다고 썼다.	2점

채점 연습

"더 비싼 저울을 사면 된다." — 이 표현만으로는 ②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(비싼 도구도 표준에 맞춰 교정하지 않으면 같은 값을 보장하지 못한다). **부분 점수 예** "저울 기준이 가게마다 다르면 거래 다툼이 생기니 국가 표준에 맞춰 교정한다." — ①·②번만 맞아 4점.

20 모범 답안

개념 2

문제를 '학생 수 = 운동장 넓이 ÷ 한 사람이 차지하는 넓이'로 **쪼갠다**. 넓이 = 100 m × 60 m = 6000 m^2이므로 6000 ÷ 0.5 = 12 000, 약 **1만 명**이다. 어림에서 중요한 것은 정확한 값이 아니라 10^4명이라는 **자릿수**다.

채점 요소	배점
① 넓이 ÷ 1인당 넓이로 쪼개는 식을 세웠다.	2점
② 6000 m^2 ÷ 0.5 m^2 ≈ 1만 명(10^4명)을 구했다.	2점
③ 어림의 목표가 자릿수(규모)라고 썼다.	2점

채점 연습

"한 명씩 세어 봐야 정확히 알 수 있다." — 이 표현만으로는 ①번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(직접 세는 것은 어림이 아니다). 과정 없이 숫자만 쓰면 ②번도 받을 수 없다. **부분 점수 예** "6000 m^2 ÷ 0.5 m^2 ≈ 1만 명" — ①·②번만 맞아 4점.

21 ⑤ 개념 1·2 | 2점

ㄱ **(옳음)** 줄자의 눈금 + 수치와 단위 — 측정. ㄴ **(옳음)** B는 계산형 어림, C는 감각형 어림 — 둘 다 도구의 눈금 없이 헤아렸다. ㄷ **(옳음)** 쪼개기 → 대입 → 곱하기, 페르미 추정의 구조 그대로다.

> **함정 체크**
> B처럼 계산이 들어가도 도구로 잰 것이 아니면 어림이다 — '계산 여부'가 아니라 **'도구·눈금 여부'**로 가른다.

22 ⑤ 개념 4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 원기·자전 → 빛·원자·상수. ㄴ **(옳음)** 원기는 변하고 자전은 흔들린다 — 공통 결함. ㄷ **(옳음)** 자연 상수는 어디에나 있으므로 금고를 참조할 필요가 없다.

> **바로알기**
> ㄱ 지구의 자전은 천체의 운동, 미터원기·킬로그램 원기는 물체다 — 모두 빛·세슘 원자·플랑크 상수로 옮겨 갔다. ㄴ 원기는 닳거나 질량이 조금씩 변하고, 자전은 빨라지거나 느려진다. ㄷ 자연 상수는 어디서나 같아 금고 속 원기와 견주지 않고도 단위를 만들 수 있다.

23 ③ 개념 1·3 | 2점

ㄱ **(옳음)** (1.002 + 0.999 + 1.001 + 0.998) ÷ 4 = 4.000 ÷ 4 = 1.000 kg. ㄴ **(옳음)** (나)의 평균은 (1.049 + 1.051 + 1.050 + 1.050) ÷ 4 = 4.200 ÷ 4 = 1.050 kg — 1 kg 추를 늘 약 0.050 kg 크게 읽으므로 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 교정은 눈금을 표준에 맞출 뿐이다 — 오차는 **줄일 수 있지만 0으로 만들 수는 없다**.

꼼꼼 자료 분석 — 23번

저울	1회	2회	3회	4회	평균
(가)	1.002	0.999	1.001	0.998	1.000 kg
(나)	1.049	1.051	1.050	1.050	1.050 kg

(가) 1 kg 둘레에 ±0.002 kg 안으로 흩어짐
→ 오차(피할 수 없음)
(나) 네 번 모두 약 0.050 kg 크게 읽음
→ 표준에 맞추는 교정 필요
반복·평균은 흩어짐을 줄이고,
교정은 기준과의 어긋남을 바로잡는다

24 ① 개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 부피 = 2 × 2 × 1.5 = 6 m^3, 질량 ≈ 6 m^3 × 1000 kg/m^3 = 6000 kg = 6 × 10^3 kg.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 밀도는 질량을 부피로 나눈 **유도량**이다(단위 kg/m^3, 소단원 02). ㄷ (틀림 →) 1 m는 **시간의 단위(초)를 써서** 정의된다 — 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리다(소단원 01).

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **측정**(도구·수치+단위·오차) vs **어림**(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)
- √ **측정 표준** = 모두의 자 — 거래·의료·산업의 신뢰 기반, 한국은 KRISS가 유지
- √ 표준의 진화: 물체 → **자연 상수** (빛 · 세슘 · 플랑크 상수 — 2019년 kg 재정의)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 측정 표준이 함께 정하는 네 가지는?
2. 어림의 세 단계를 순서대로 말하면?
3. 2019년부터 1 kg을 정의하는 데 쓰는 자연 상수는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 단위·방법·도구·표준 물질 2 포갠다 → 대입한다 → 곱한다 3 플랑크 상수

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'측정과 어림의 차이'를 예시 하나씩 들어 설명해 보자. 도구·눈금이라는 말이 안 나오면 57쪽으로! — 박찬쌤"